

Examen Calculus

dr. Werner Peeters

1e bachelor informatica
— 2e zittijd 2023-2024

Naam:

Richting: INF

Studentenkaartnr.:

- Gebruik van een niet-programmeerbaar, niet-alfanumeriek rekentoestel is toegelaten!
- Onleesbaar = fout!
- Gebruik, tenzij uitdrukkelijk gevraagd, geen numerieke afrondingen en geen kommagetallen.
- Schrijf waar mogelijk zo veel mogelijk tussenstappen.
- VEEL SUCCES!

Eindscore:	/60
------------	-----

1. Los de volgende vierkantsvergelijking op. De antwoorden moeten in de vorm $a + bi$ staan:

$$(1 - 3i)z^2 - (2 + 4i)z - 4 - 8i$$

2. Gegeven

$$A(z) = z^3 + (1 + 2i)z^2 + az + 6 - 6i$$

Bepaal a zodanig dat $-3i$ een nulpunt van de veelterm is. Zoek dan vervolgens de 2 andere nulpunten.

/10

3. Los de volgende logaritmische vergelijking op:

$$\log_{\sqrt{x}} 8 - \log_x 8 = \log_{x+1} 27$$

4. Bereken de volgende limieten *zonder* gebruik te maken van de regel van de l'Hopital:

(a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^3 - 4x^2 - 8x + 16}{x^3 - 3x^2 + 4}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 4x}{1 - \cos 2x}$

/10

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{2x}{x-1}\right)^{\frac{1}{x}}$

5. Bereken de tweede afgeleide van de functie

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt[3]{x^2 + 1}}$$

/10

6. Maak een tekenonderzoek van de poolkromme

$$r(\theta) = \cos^2 \theta + 1$$

tot en met de eerste afgeleide, en schets deze kromme.

7. Bereken met de regel van Fuss (voor een andere methode krijg je geen punten!)

$$\int \frac{3x^2 - 4x - 2}{x^3 - 3x + 2} dx$$

/10

8. Bereken

$$\int \frac{\sin 2x}{1 + \cos^2 2x} dx$$

/10

9. Bereken de oneigenlijke integraal

$$\int_0^{1-} \frac{x}{\sqrt[5]{(1-x)^3}} dx$$

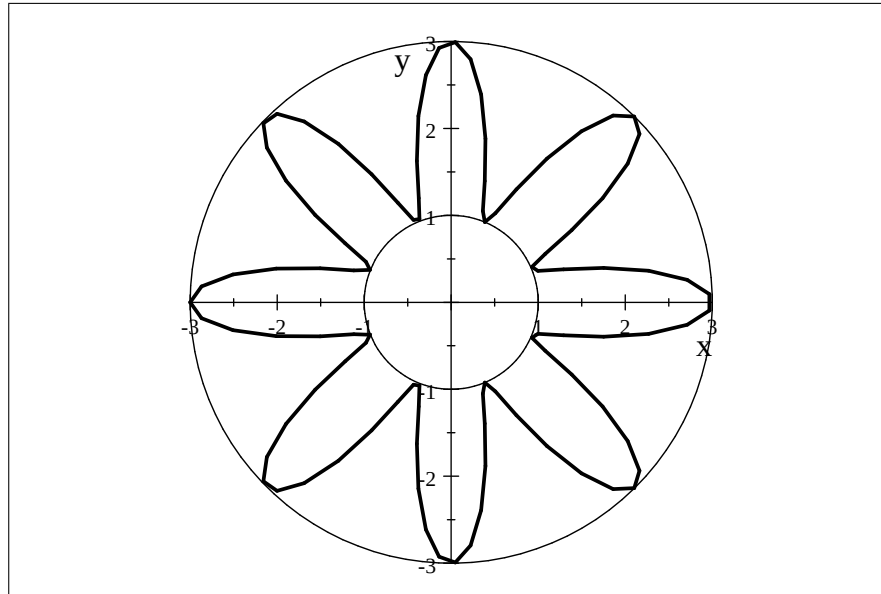
als die bestaat.

/10

10. Bereken de oppervlakte van de poolkromme

$$r(\theta) = 2 + \cos 8\theta$$

door zo veel mogelijk de symmetrie te gebruiken. De grafiek krijg je van mij cadeau:



11. Bepaal een meetkundige rij van 3 termen, waarvan de som 13 en de som der kwadraten 91 is. Er zijn 2 antwoorden.

/10

12. Bereken de fourierreeks van $f(x) = e^{|2x|}$

/10

13. Bereken de richtingsafgeleide van de functie

$$f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^3}}$$

in het punt $\mathbf{a}(1, 2)$ in de richting $\mathbf{h}(1, 1)$.

/10

14. Zij $z = xy + 2xy^2$ en $x = \sin t$ en $y = \cos t$. Bepaal $z'(t)$ met de kettingregel (voor een andere manier krijg je geen punten!)

/10

En hier is nog een leeg blad om flaters van de vorige bladzijden recht te zetten:

/140

$\Rightarrow$ /60

Oplossingen:

1. Los de volgende vierkantsvergelijking op. De antwoorden moeten in de vorm $a + bi$ staan:

$$(1 - 3i)z^2 - (2 + 4i)z - 4 - 8i$$

$$\Delta = -(2 + 4i)^2 - 4(1 - 3i)(-4 - 8i) = 100$$

$$\Rightarrow z_{1,2} = \frac{2 + 4i \pm 10}{2(1 - 3i)}$$

$$\Rightarrow z_1 = \frac{2 + 4i + 10}{2(1 - 3i)} = \frac{12 + 4i}{2(1 - 3i)} = \frac{6 + 2i}{1 - 3i} = \frac{(6 + 2i)(1 + 3i)}{(1 - 3i)(1 + 3i)} = \frac{20i}{10} = 2i$$

$$\Rightarrow z_2 = \frac{2 + 4i - 10}{2(1 - 3i)} = \frac{-8 + 4i}{2(1 - 3i)} = \frac{-4 + 2i}{1 - 3i} = \frac{(-4 + 2i)(1 + 3i)}{(1 - 3i)(1 + 3i)} = \frac{-10 - 10i}{10} = -1 - i$$

2. Gegeven

$$A(z) = z^3 + (1 + 2i)z^2 + az + 6 - 6i$$

Bepaal a zodanig dat $-3i$ een nulpunt van de veelterm is. Zoek dan vervolgens de 2 andere nulpunten.

$$A(z) = z^3 + (1 + 2i)z^2 + az + 6 - 6i$$

$$A(-3i) = 3i - 3 - 3ia = 0 \Rightarrow a = 1 + i$$

$$\begin{array}{c|ccc|c} -3i & 1 & 1+2i & 1+i & 6-6i \\ & -3i & -3-3i & -6+6i & \\ \hline & 1 & 1-i & -2-2i & 0 \end{array}$$

$$\Rightarrow A(z) = z^3 + (1 + 2i)z^2 + (1 + i)z + 6 - 6i = (z + 3i)(z^2 + (1 - i)z - 2 - 2i)$$

$$D = (1 - i)^2 - 4(-2 - 2i) = 8 + 6i = (x + yi)^2 = x^2 + 2ixy - y^2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = 8 \\ 2xy = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = 8 \\ xy = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = 8 \\ x^2(-y^2) = -9 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \lambda^2 - 8\lambda - 9 = 0$$

$$D = (-8)^2 - 4(-9) = 100 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \frac{8 \pm 10}{2} = 9 \text{ of } -1 \Rightarrow x^2 = 9 \text{ en } y^2 = 1 \text{ en } xy > 0$$

$$\Rightarrow \sqrt{D} \in \{3 + i, -3 - i\}$$

$$\Rightarrow z_{2,3} = \frac{-1 + i \pm (3 + i)}{2} = 1 + i \text{ en } \frac{-1 + i - (3 + i)}{2} = -2$$

FEEDBACK: De wortels van de discriminant zijn NIET gelijk aan de wortels van de vierkantsvergelijking!

3. Los de volgende logaritmische vergelijking op:

$$\log_{\sqrt{x}} 8 - \log_x 8 = \log_{x+1} 27$$

$$\Leftrightarrow \frac{\ln 8}{\frac{1}{2} \ln x} - \frac{\ln 8}{\ln x} = \frac{\ln 27}{\ln(x+1)}$$

$$\Leftrightarrow 2 \frac{\ln 8}{\ln x} - \frac{\ln 8}{\ln x} = \frac{\ln 27}{\ln(x+1)}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\ln 8}{\ln x} = \frac{\ln 27}{\ln(x+1)}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\ln(x+1)}{\ln x} = \frac{\ln 27}{\ln 8} = \frac{3 \ln 3}{3 \ln 2} = \frac{\ln 3}{\ln 2}$$

$$\Leftrightarrow \log_x(x+1) = \log_2 3$$

$$\Leftrightarrow x = 2$$

4. Bereken de volgende limieten *zonder* gebruik te maken van de regel van de l'Hopital:

$$(a) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^3 - 4x^2 - 8x + 16}{x^3 - 3x^2 + 4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2(x-2)^2(x+2)}{(x-2)^2(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x+4}{x+1} = \frac{8}{3}$$

FEEDBACK: Onthutsend veel studenten vergeten in de teller de kopcoëfficiënt!

$$(b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 4x}{1 - \cos 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 2x}{\sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 2x}{2x} \right)^2 \left(\frac{x}{\sin x} \right)^2 \frac{(2x)^2}{x^2} = 4$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{2x}{x-1} \right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\left(1 + \frac{2x}{x-1} \right)^{\frac{x-1}{2x}} \right)^{\frac{2x}{x-1} \frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x-1} \frac{1}{x} = e^{-2} = \frac{1}{e^2}$$

5. Bereken de tweede afgeleide van de functie

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt[3]{x^2 + 1}}$$

$$f'(x) = \frac{x^2 + 3}{3(x^2 + 1)^{\frac{4}{3}}}$$

$$f''(x) = -\frac{2x(x^2 + 9)}{9(x^2 + 1)^{\frac{7}{3}}}$$

6. Maak een tekenonderzoek van de poolkromme

$$r(\theta) = \cos^2 \theta + 1$$

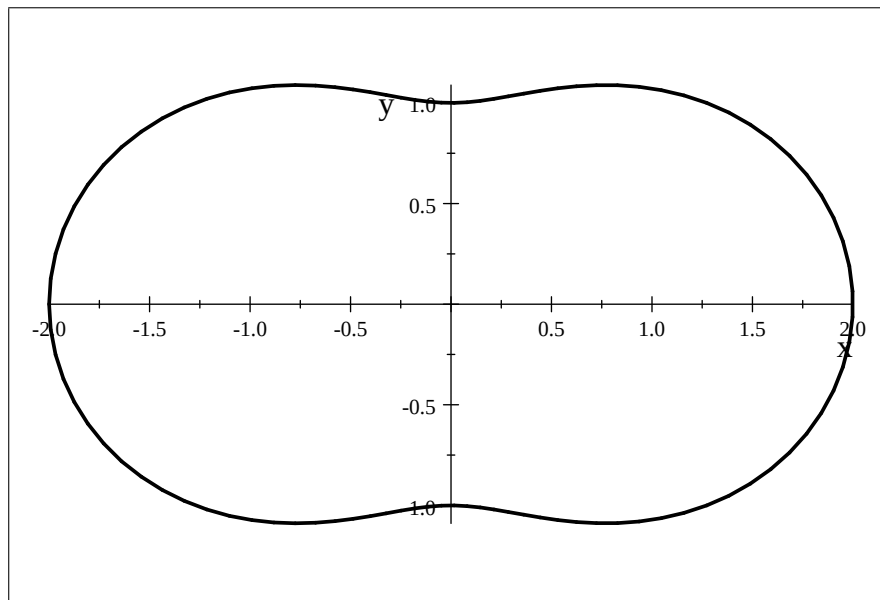
tot en met de eerste afgeleide, en schets deze kromme.

Domein = $\mathbb{R}$, periode = $2\pi \Rightarrow [0, 2\pi]$

$r(\theta) = 0 \Leftrightarrow \cos^2 \theta = -1 \Rightarrow$ De kromme gaat nergens door de oorsprong

$$\frac{d}{d\theta} (\cos^2 \theta + 1) = -2 \cos \theta \sin \theta = -\sin 2\theta = 0 \Rightarrow 2\theta = k\pi \Rightarrow \theta = k\frac{\pi}{2}$$

	0		$\frac{\pi}{2}$		π		$\frac{3\pi}{2}$		2π
$r(\theta)$	+	+	+	+	+	+	+	+	+
$r'(\theta)$	0	-	0	+	0	-	0	+	0
$r(\theta)$	M	$\searrow$	m	$\nearrow$	M	$\searrow$	m	$\nearrow$	$\nearrow$
	2		1		2		1		2



7. Bereken met de regel van Fuss (voor een andere methode krijg je geen punten!)

$$\int \frac{3x^2 - 4x - 2}{x^3 - 3x + 2} dx$$

$$x^3 - 3x + 2 = (x - 1)^2 (x + 2) \Rightarrow \frac{3x^2 - 4x - 2}{x^3 - 3x + 2} = \frac{3x^2 - 4x - 2}{(x - 1)^2 (x + 2)} = \frac{A}{(x - 1)^2} + \frac{B}{x - 1} + \frac{C}{x + 2}$$

$$\bullet A = \left. \frac{3x^2 - 4x - 2}{x + 2} \right|_{x=1} = -1$$

$$\bullet \frac{3x^2 - 4x - 2}{x^3 - 3x + 2} + \frac{1}{(x - 1)^2} = \frac{3x}{(x - 1)(x + 2)} \Rightarrow B = \left. \frac{3x}{x + 2} \right|_{x=1} = 1$$

$$\bullet C = \left. \frac{3x^2 - 4x - 2}{(x - 1)^2} \right|_{x=-2} = 2$$

$$\Rightarrow I = \int \left(-\frac{1}{(x - 1)^2} + \frac{1}{x - 1} + \frac{2}{x + 2} \right) dx = \frac{1}{x - 1} + \ln |x - 1| + 2 \ln |x + 2| + c$$

8. Bereken

$$\int \frac{\sin 2x}{1 + \cos^2 2x} dx$$

$$\text{Stel } t = \cos 2x \Rightarrow dt = -2 \sin 2x dx$$

$$\Rightarrow I = -\frac{1}{2} \int \frac{dt}{1 + t^2} = -\frac{1}{2} \text{Bgtan } t + c = -\frac{1}{2} \text{Bgtan } (\cos 2x) + c$$

9. Bereken de oneigenlijke integraal

$$\int_0^{1-} \frac{x}{\sqrt[5]{(1-x)^3}} dx$$

als die bestaat.

$$\text{Stel } t = 1 - x = dt = -dx$$

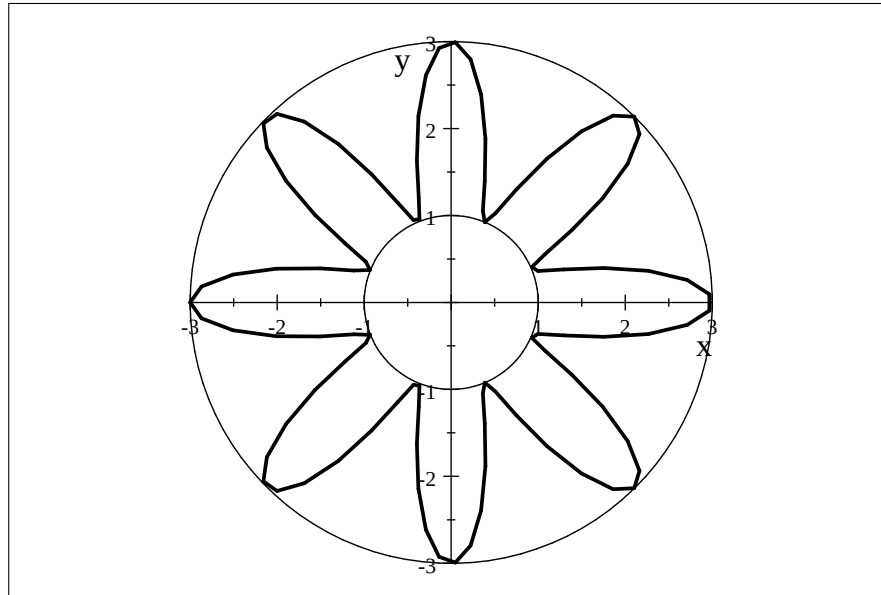
$$\int \frac{x}{\sqrt[5]{(1-x)^3}} dx = \int \frac{t-1}{t^{3/5}} dt = \frac{5}{7} t^{7/5} - \frac{5}{2} t^{2/5} + c = \frac{5}{7} (1-x)^{7/5} - \frac{5}{2} (1-x)^{2/5} + c$$

$$\Rightarrow \int_0^{1-} \frac{x}{\sqrt[5]{(1-x)^3}} dx = \lim_{b \rightarrow 1-} \left[\frac{5}{7} (1-x)^{7/5} - \frac{5}{2} (1-x)^{2/5} \right]_0^b = \frac{25}{14}$$

10. Bereken de oppervlakte van de poolkromme

$$r(\theta) = 2 + \cos 8\theta$$

door zo veel mogelijk de symmetrie te gebruiken. De grafiek krijg je van mij cadeau:



$$\begin{aligned}
 S &= 16 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi/8} (2 + \cos 8\theta)^2 d\theta = 8 \int_0^{\pi/8} (4 + 4 \cos 8\theta + \cos^2 8\theta) d\theta = 4 \int_0^{\pi/8} (8 + 8 \cos 8\theta + 1 + \cos 16\theta) d\theta = \\
 &= 4 \int_0^{\pi/8} (9 + 8 \cos 8\theta + \cos 16\theta) d\theta \\
 &= 4 \left[9\theta - \sin 8\theta + \frac{1}{16} \sin 16\theta \right]_0^{\pi/8} = \frac{9}{2} \pi
 \end{aligned}$$

FEEDBACK: De oppervlakteformule in poolcoördinaten is NIET $\int_{\alpha}^{\beta} r(\theta) d\theta$

11. Bepaal een meetkundige rij van 3 termen, waarvan de som 13 en de som der kwadraten 91 is. Er zijn 2 antwoorden.

Gegeven: (x_1, x_1q, x_1q^2)

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_1q + x_1q^2 = 13 \\ x_1^2 + x_1^2q^2 + x_1^2q^4 = 91 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1(1 + q + q^2) = 13 \\ x_1^2(1 + q^2 + q^4) = 91 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1^2(1 + q + q^2)^2 = 169 \\ x_1^2(1 + q^2 + q^4) = 91 \end{cases} \Rightarrow \frac{(1 + q^2 + q^4)}{(1 + q + q^2)^2} = \frac{91}{169} = \frac{7}{13}$$

$$\Rightarrow 13(1 + q^2 + q^4) = 7(1 + q + q^2)^2 = 7(q^4 + 2q^3 + 3q^2 + 2q + 1)$$

$$\Rightarrow 13(1 + q^2 + q^4) - 7(q^4 + 2q^3 + 3q^2 + 2q + 1) = 6q^4 - 14q^3 - 8q^2 - 14q + 6 = 0$$

$$\Rightarrow 3q^4 - 7q^3 - 4q^2 - 7q + 3 = 0$$

$$\Rightarrow (3q - 1)(q - 3)(q^2 + q + 1)$$

$$\Rightarrow q \in \left\{ 3, \frac{1}{3} \right\}$$

$$x_1 = \frac{13}{1 + q + q^2}$$

- Als $q = 3 \Rightarrow x_1 = 1 \Rightarrow (1, 3, 9)$

- Als $q = \frac{1}{3} \Rightarrow x_1 = 9 \Rightarrow (9, 3, 2)$

FEEDBACK: Het gaat om een MEETKUNDIGE rij en niet om een REKENKUNDIGE rij!

12. Bereken de fourierreeks van $f(x) = e^{|2x|}$
 f is duidelijk even, dus $f(x) = f_E(x) = e^{|2x|}$
 $\Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}_0 : b_n = 0$. We berekenen

- $I = \int e^{2x} \cos nx dx$

$$\text{Stel } \begin{cases} u = \cos nx \\ dv = e^{2x} dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = -n \sin nx \\ v = \frac{1}{2} e^{2x} \end{cases}$$

$$\Rightarrow I = \frac{e^{2x} \cos nx}{2} + \frac{n}{2} \int e^{2x} \sin nx dx$$

$$\text{Stel } \begin{cases} u = \sin nx \\ dv = e^{2x} dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = n \cos nx \\ v = \frac{1}{2} e^{2x} \end{cases}$$

$$\Rightarrow I = \frac{e^{2x} \cos nx}{2} + \frac{n}{2} \left(\frac{e^{2x} \sin nx}{2} \right) - \frac{n^2}{4} \int e^{2x} \cos nx dx$$

$$\Rightarrow \left(1 + \frac{n^2}{4} \right) I = \frac{ne^{2x} \sin nx}{4} + \frac{e^{2x} \cos nx}{2} + c$$

$$\Rightarrow I = e^{2x} \left(\frac{n \sin nx + 2 \cos nx}{n^2 + 4} \right) + c$$

- $a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi e^{2x} dx = \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{2} e^{2\pi} - \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{\pi} (e^{2\pi} - 1)$

- $a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi e^{2x} \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \left[e^{2x} \left(\frac{n \sin nx + 2 \cos nx}{n^2 + 4} \right) \right]_0^\pi = \frac{4(e^{2\pi}(-1)^n - 1)}{\pi(n^2 + 4)}$

- $\Rightarrow f(x) = \frac{1}{2\pi} (e^{2\pi} - 1) + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(e^{2\pi}(-1)^n - 1)}{n^2 + 4} \cos nx$

13. Bereken de richtingsafgeleide van de functie

$$f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^3}}$$

in het punt $\mathbf{a}(1, 2)$ in de richting $\mathbf{h}(1, 1)$.

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{-x}{\sqrt{(x^2 + y^3)^3}} \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{-3y^2}{2\sqrt{(x^2 + y^3)^3}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(1, 2) = -\frac{1}{27} \\ \frac{\partial f}{\partial y}(1, 2) = -\frac{2}{9} \end{cases}$$

$$\Rightarrow Df(\mathbf{a}, \mathbf{h}) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{27} & -\frac{2}{9} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = -\frac{7}{27}$$

Of rechtstreeks: $Df(\mathbf{a}, \mathbf{h}) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(1 + \lambda, 2 + \lambda) - f(1, 2)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\sqrt{\lambda^3 + 7\lambda^2 + 14\lambda + 9}} - \frac{1}{3}}{\lambda}$

$$= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{3 - \sqrt{\lambda^3 + 7\lambda^2 + 14\lambda + 9}}{3\lambda\sqrt{\lambda^3 + 7\lambda^2 + 14\lambda + 9}} = \frac{0}{0} \stackrel{(H)}{=} \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2} \frac{3\lambda^2 + 14\lambda + 14}{\sqrt{\lambda^3 + 7\lambda^2 + 14\lambda + 9}}}{3(5\lambda^3 + 28\lambda^2 + 42\lambda + 18)} = \frac{-\frac{7}{9}}{\frac{7}{27}} = -\frac{7}{27}$$

14. Zij $z = xy + 2xy^2$ en $x = \sin t$ en $y = \cos t$. Bepaal $z'(t)$ met de kettingregel (voor een andere manier krijg je geen punten!)

$$\begin{aligned} z'(t) &= D_{xy}(z) \cdot D_t(x, y) = \begin{pmatrix} y + 2y^2 & x + 4xy \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos t \\ -\sin t \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos t + 2\cos^2 t & \sin t + 4\sin t \cos t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos t \\ -\sin t \end{pmatrix} \\ &= (2\cos^2 t + \cos t)\cos t - (\sin t + 4\cos t \sin t)\sin t \\ &= 6\cos^3 t + 2\cos^2 t - 4\cos t - 1 \end{aligned}$$